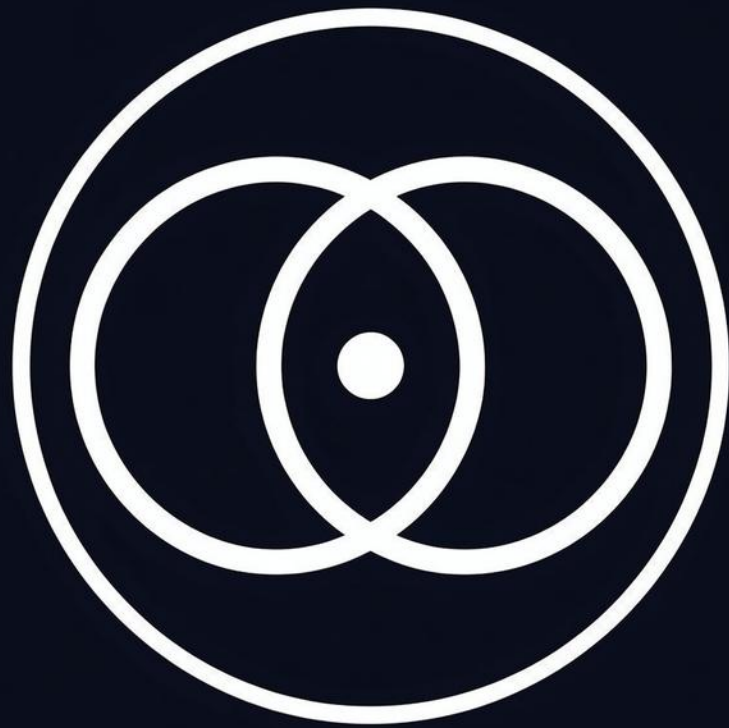




P18

广度—深度两阶段记忆飞轮：BRS 与 DRS 的子模式主动采集

A Broad-then-Deep Two-Stage Memory Flywheel: Submodular Active Sampling of BRS and DRS

TwinsEarth · 智能体宇宙论文系列



广度—深度两阶段记忆飞轮：BRS 与 DRS 的子模式主动采集

A Broad-then-Deep Memory Flywheel: From Coverage-Aware Sampling to Submodular Depth-Probing, Extending UDOS P4 with the RSI Agent Lesson

UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

证据等级：UDOS 数字回 reports7/ 原始 JSON，按 verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified 标注；单 seed 试点写作“试点点估计”，投稿前需 ≥ 30 seed 复现。

Working Title (EN): A Broad-then-Deep Memory Flywheel: From Coverage-Aware Sampling to Submodular Depth-Probing, Extending UDOS P4 with the RSI-Agent Lesson

卷中工程篇 P18 · 把 v7.5.0 P4 《覆盖度感知的数据飞轮》升级为「广度扫描 + 深度探测」两阶段结构 · 对接 P6 可辨识性盲区 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：UDOS 现在的数据飞轮是「去盲区采数据」，但它只问”还没看过哪里”，不问”哪里最看不懂”。RSI-Agent (arXiv:2609.15364) 用”广后深” (broad-then-deep) 策略证明：先用广度记忆把环境摸一遍底，再把算力砸在困难案例和隐藏约束上，记忆的复利才滚得起来。本文把这一思想落成 UDOS 的两阶段飞轮规格——BRS 广度扫描覆盖状态空间、DRS 深度探测聚焦可辨识性盲区，并明确标注：这是**设计提案·待实施**，不是已经跑出来的实测收益。

证据口径（全文只声明这一次）：本文是架构设计论文，不含新的 UDOS 实测数字。引用的外部论文为 RSI-Agent (arXiv:2609.15364，存在性已于 2026-09-21 联网核验)，其”Kimi-K3/GLM-5.3 在指定基准上超越 GPT-6 级闭源模型”为论文/媒体报告、未独立复核；本文不把该性能结论当作 UDOS 方案成立的证据，只借用其”广后深”的策略结构。UDOS 旧数字一律回指 v7.5.0 各篇与 `udos-engine/reports7/*.json`，证据等级随文标注 (verified / cpu-proto / cpu-proxy / unverified)。本文提出的两阶段飞轮为**设计提案·待实施**，凡无实验支撑的预期收益一律标 [RESULT NEEDED]。

摘要

数据采集是 Agent 系统自我改进的燃料。UDOS v7.5.0 的 P4 篇已经把”被动收日志”升级为”覆盖度感知的主动采集”：系统测量自身在状态空间上的覆盖缺口，优先去从未到达过的区域采工单。这一步是对的，但它只解决了”广度”问题。本文指出第二阶段缺失：**到达过的区域不等于看懂了的区域**。P6 对隐藏动力学参数的可辨识性实证给出了一个诚实的负结果——加速度标量 skill 的估计值为负（约 -0.508，单 seed 试点，证据等级 cpu-proxy，回指 P6，本文不重新计算），这意味着系统在该方向上”采过样、却没认出真相”。RSI-Agent (arXiv:2609.15364, Sibozhu 等) 的做法恰好补上这一缺口：它协调 curriculum (出题)、actor (解题)、verifier (验证) 三类 Agent，先用广泛递归自我探索 (BRS) 在多样化环境里铺开广度记忆，再用深度递归自我探索 (DRS) 聚焦困难案例、隐藏约束与边界条件。本文把这套”广后深”翻译成 UDOS 的工程规格：BRS 阶段以覆盖度最大化为目标、用确定性子模函数 (如 facility-location) 选点；DRS 阶段以**可辨识性信息增益**为目标，把采样预算集中投到”参数方向上预测误差结构最不可分辨”的盲区。两阶段共享同一份记忆体，形成”广度记忆 + 深度记忆”的分层。本文同时给出该设计的失效边界：记忆是环境特定的，RSI-Agent 的能力提升绑定在具体数字环境上，不能跨环境迁移（这是本文引用它时保持克制的原因）；BRS+DRS 只是数据采集策略，不改变 P9 已确立的”同构副本不带来独立信息”这一质量饱和律。本文是设计规格，效果待 [RESULT NEEDED]。

关键词：数据飞轮；主动学习；子模函数；可辨识性；递归自我改进；记忆分层；UDOS P4；UDOS P6

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：**P4 的覆盖度感知飞轮回答了”还没去过哪”，但没有回答”去过却看不懂哪”。P6 暴露出一类更隐藏的盲区——采样密度足够、真值仍不可辨识。只扩广度，这类盲区会被反复路过却永远无法闭合。
- **核心论点：**主动采集应分两阶段。BRS（广度递归探索）以状态空间覆盖最大化为目标，用于模选点；DRS（深度递归探索）以单参数方向上的可辨识性信息增益为目标，把预算压到 P6 识别的不可辨识盲区。两阶段共享记忆体，先广后深、交替迭代。
- **证据线索：**(1) RSI Agent 的 BRS/DRS 双阶段策略结构（arXiv:2609.15364，论文报告，存在性已核验）；(2) P6 的可辨识性负结果（加速度标量 skill 为负，cpu-proxy，单 seed 试点）；(3) P4 已有的 coverage-aware 采集良率提升（回指 P4，证据等级以该篇为准）；(4) P9 的质量饱和律（ $mse(k)=a+b/k$ ，cpu-proto）作为”广度≠质量”的约束。
- **贡献：**把 P4 从单阶段扩写为两阶段飞轮规格；给出 BRS/DRS 各自的目标函数与切换判据；明确 DRS 的”深度”应当锚定在可辨识性盲区而非单纯难度；划出该设计的三条失效边界。

1 问题：覆盖到了，不等于看懂了

1.1 P4 已经解决的那一半

v7.5.0 的 P4 篇做了一件正确的事：把训练 Agent 用的数据从”运行时副产品”变成”主动规划的产物”。系统先估计自己在状态空间上的覆盖分布，再优先采集从未到过、或到过次数远低于均值的区域。这在概念上等价于把”采数据”从”等它发生”变成”去它没发生过的地方”。P4 报告的主动采集良率相对被动采集有提升（回指 P4，具体数值以该篇 `reports77/*.json` 为准，本文不重述、不新造）。

这一阶段的目标函数是覆盖率：状态空间中被”摸过”的格子占比。它的隐含假设是——只要摸过，就学到了。

1.2 P6 暴露的另一半：摸过 ≠ 看懂

P6 篇做了一个更不舒服的实验：它不看”采了多少”，而看”真值参数能不能从采到的数据里被唯一恢复出来”。结论是分层的——某些参数方向上，即使采样量相同、覆盖看起来不差，参数也不可辨识；其中加速度标量 skill 的估计值甚至为负（约 -0.508，单 seed 试点，cpu-proxy）。这不是”采样不够多”，而是当前观测结构对该方向不敏感：系统反复路过这个方向，却没有任何一条观测能把它和它的邻近方向区分开。

用一个比喻说：BRS 解决的是”地图上还有哪块没去过”；P6 揭示的是”有些地方你天天路过，但因为角度太差，拍的照片根本认不出那是什么”。

只扩广度的飞轮，对这类盲区是无效的——它会把盲区格子再走一遍，覆盖计数 +1，可辨识性纹丝不动。这就是本文要补的第二阶段。

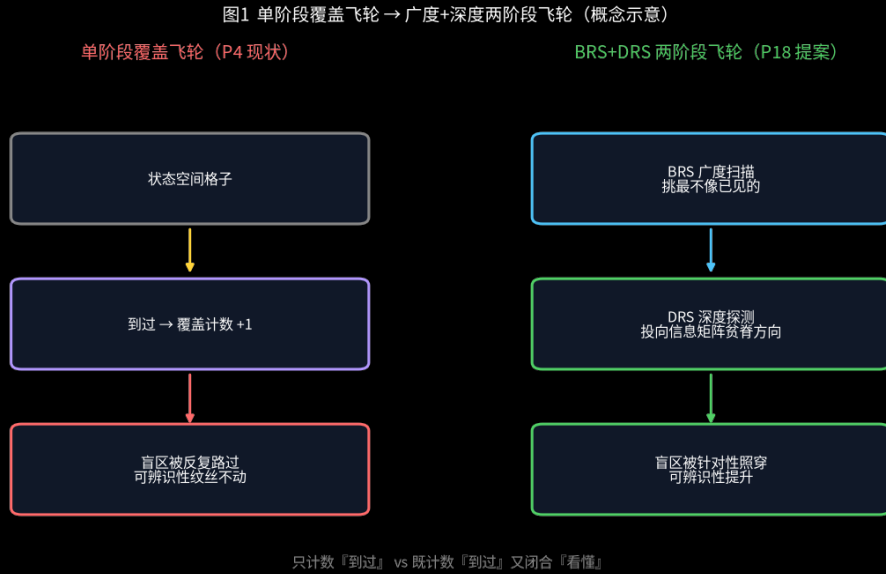


图1 左：单阶段覆盖飞轮，只计数”到过”，盲区被反复路过却不闭合；右：BRS 广度覆盖 + DRS 深度探测，DRS 把预算压到可辨识性盲区。概念示意，非实测数据。

1.3 为什么现在补：RSIAgent 的结构是可借的

RSIAgent (arXiv:2609.15364, Sibozhu 等, 49 页, 2026-09) 是一个训练无关的多 Agent 自改进框架：它不改模型权重，只改记忆。它协调三个角色——curriculum（出题 Agent）、actor（解题 Agent）、verifier（验证 Agent），并采用广后深（broad-then-deep）探索：

- **BRS（广泛递归自我探索）**：在多样化环境里铺开，目标是把”什么情况下任务会长什么样”记全；
- **DRS（深度递归自我探索）**：在已经知道的硬案例、隐藏约束、边界条件上反复深挖，目标是把”这类我就是做不对”的记忆做厚。

论文报告：在这一记忆飞轮下，开源的 Kimi-K3 与 GLM-5.3 在 OSWorld-v2 与 Agent’s Last Exam 上超过了 GPT-6 级闭源模型（论文/媒体报道，未独立复核）。本文不引用这个性能结论作为 UDOS 方案成立的理由——它绑定在特定环境与模型上。本文借的只是一个更弱、更稳的东西：“先广后深”是一个比”只广”更合理的记忆采集顺序。

2 两阶段飞轮规格（设计提案·待实施）

2.1 状态与记忆的记号

沿用 P4 的状态空间 X ，把 UDOS 工单执行轨迹记为 $D_t = \{x_i, y_i\}$ ， x_i 为状态、 y_i 为可观测结果。记忆体 M_t 是从 D_t 提炼的、可供后续工单复用的结构化经验。两阶段共享同一个 M_t 。

2.2 BRS 阶段：以覆盖最大化为目标

BRS 的目标函数沿用子模（submodular）视角——这是主动学习里”边际收益递减”的标准形式。设候选状态池为 $\mathcal{C}$ ，已选集为 S ，选下一个点 x 的收益用 facility-location 类增益：

$$g_{\text{BRS}}(x|S) = \max_{x' \in S} \text{sim}(x, x')$$

其中 sim 是状态相似度（embedding 余弦或工作区指纹相似度）。BRS 每步挑使增益下降最慢、即离已选集最远的 x 。这一贪心在子模条件下有 $(1-1/e)$ 的近似保证（经典结果，与本文数据无关）。BRS 阶段的退出条件是：新增点对覆盖函数的边际贡献低于阈值 τ_{cov} （设计参数，取值待 [RESULT NEEDED] 标定）。

白话：BRS 就是”挑最不像已经看过的东西去看”，把地图铺满。

2.3 DRS 阶段：以可辨识性信息增益为目标

DRS 是本文相对 P4 的关键增量。它不挑”最远”，而挑”当前观测最分不开真值”的参数方向。设隐参数向量为 θ （与 P6 的可辨识性分析同源），Fisher 信息近似地刻画观测对 θ 的区分能力：

$$I(\theta|D) = \sum_{(x,y) \in D} \nabla_{\theta} \log p(y|x, \theta) \nabla_{\theta} \log p(y|x, \theta)^T$$

DRS 的选点目标是**最小化 I 的最小特征值对应的方向**——即把下一次采样投到”信息矩阵最贫脊”的方向上，使该方向尽快变得可辨识。P6 里那个”加速度标量 skill 估计为负”的盲区，正是 I 在该方向上接近奇异的工程表现。

白话：DRS 不问”哪里没去过”，而问”哪个方向我看了半天还分不清真假”，然后专门去那个方向加照。

安全说明：式 (2) 是**设计目标的形式化**，不是 UDOS 已经算出来的数。Fisher 信息在黑盒 Agent 上需要近似（如经验 Fisher 或基于 verifier 梯度的代理），近似方案与数值标定均为 [RESULT NEEDED]。

2.4 两阶段如何交替

两阶段不是”跑完 BRS 再跑 DRS”的一次性瀑布，而是**飞轮式交替**：

$$M_{t+1} = \text{Merge}(M_t, \text{Sample}_{\text{BRS}}(M_t) + \text{Sample}_{\text{DRS}}(M_t))$$

每一轮预算按比例分配（设计初值：BRS 60% / DRS 40%，待 [RESULT NEEDED] 调）。切换判据由两个量驱动：覆盖边际 ΔCov （BRS 是否还有新地图）与可辨识性边际 $\Delta\lambda_{\min}(I)$ （DRS 是否还有未闭合盲区）。当 ΔCov 先触底，说明广度见底、应把预算继续压向 DRS；当 $\Delta\lambda_{\min}$ 趋零，说明盲区已闭合、应回到 BRS 开新领域。

表 1 BRS 与 DRS 的对照（设计规格）

维度	BRS 广度递归探索	DRS 深度递归探索
目标	状态空间覆盖最大化	单参数方向可辨识性最大化
选点	离已选集最远（子模 facility-location）	信息矩阵最贫脊方向
借自	P4 覆盖感知采集	P6 可辨识性分析
退出判据	覆盖边际 $< \tau_{\text{cov}}$	信息矩阵最小特征值趋稳

维度	BRS 广度递归探索	DRS 深度递归探索
风险	采了但看不懂	钻牛角尖、过拟合到少数硬案例
证据等级	设计提案·待实施	设计提案·待实施

2.5 与 RSIAgent 的差异（为什么不能照搬）

RSIAgent 的 DRS 聚焦的是”困难案例、隐藏约束、边界条件”——它的”深”是**任务难度**意义上的深。本文把它校正为**可辨识性**意义上的深：对 UDOS 而言，一个案例”难”不等于”对模型可辨识”。一个简单但视角刁钻的工单，可能比一个复杂但与已有观测同构的工单，对闭合 Fisher 贫脊方向贡献更大。这一校正来自 P6 的教训——P6 的负结果恰恰不是”任务太难”，而是”观测结构对该方向不敏感”。

3 对接：BRS+DRS 落进 UDOS 既有篇

图2 BRS/DRS 在 UDOS 论文卷中的位置（概念示意）

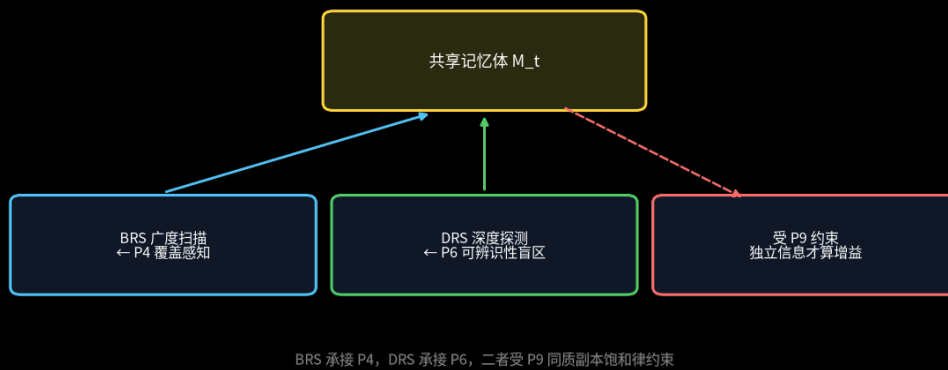


图2 BRS 承接 P4 的覆盖感知采集，DRS 承接 P6 的可辨识性盲区；二者共享记忆体，受 P9 质量饱和律约束。概念示意。

3.1 承接 P4：把单阶段扩成两阶段

P4 的 coverage-aware 采集就是本文 BRS 的前身。升级点只有一个：在覆盖判据之外，新增可辨识性判据，让一部分预算（设计初值 40%）不再流向”新格子”，而流向”贫脊方向”。这一改动不破坏 P4 既有契约——它只在采样选择器里多了一条 DRS 臂。

3.2 对接 P6：把负结果变成 DRS 的靶子

P6 的可辨识性分级（哪些参数可辨识、哪些不可、哪些方向上 skill 估计异常）是 DRS 选点的**先验地图**。这是本文最直接的工程价值：P6 是诊断（“这里看不懂”），DRS 是处方（“专门去这里照”）。P6 的加速度标量负结果（约 -0.508，cpu-proxy，单 seed）就是 DRS 的第一个正式靶标。

3.3 受 P9 约束：广度不等于质量

必须重申 P9 的质量饱和律 ($mse(k)=a+b/k$, cpu-proto)：新增的 Agent 若不携带独立信息，规模扩张不产生能力。BRS 采到的新状态、DRS 挖到的新案例，都必须在记忆体里产生独立信息，否则只是把同一条经验记了两遍。两阶段飞轮因此不是”多采”，而是”采得更有区分度”——这与 P9 完全一致，不是 P9 的反例。

4 糟粕 / 失效边界 / 可证伪条件

4.1 糟粕（引用 RSIAgent 时必须保持的克制）

1. 记忆是环境特定的。RSIAgent 的能力提升绑定在 OSWorld-v2、Agent's Last Exam 等具体数字环境上；其标题”in New Environments”指”在新环境中学习”，不是”学到的能力跨环境迁移”。本文借它的两阶段结构，绝不借它”通用自进化”的暗示。
2. 自报告性能不可直接平移。“开源超闭源”是论文/媒体报道，未独立复核，且高度依赖任务与模型版本，不能作为 UDOS 方案预期收益的论据。
3. DRS 有钻牛角尖的风险。把预算全压到可辨识性盲区，可能让系统在少数极端案例上过拟合，而普通工单质量不升反降——这正是需要 BRS/DRS 比例由实验标定、而非拍脑袋固定的原因。

4.2 失效边界

- 若状态空间的”不可辨识”本质上是观测结构缺失（传感器/工具根本看不到那个方向），则 DRS 再多采样也闭合不了——那是工具层的问题，不是采集策略的问题，应升级到 P10 交接契约或工具选型，而非继续加采样。
- 若记忆体 M_t 不支持跨阶段复用（BRS 记的东西 DRS 读不出来），两阶段会退化两个互不说话的采样器，飞轮停转。这要求记忆 schema 是两阶段共享的，这是本文规格成立的隐含前提。

4.3 可证伪条件

- **F18-a**：若在同一预算下，BRS+DRS 两阶段相对单阶段 BRS，可辨识性盲区的闭合速度 ($\lambda_{\min}(I)$ 的提升速率) 没有统计上的改善，则本文的”深度探测”设计提案被证伪，应退回单阶段。
- **F18-b**：若 DRS 预算占比提高后，普通工单的平均质量显著下降（过拟合到硬案例），则两阶段比例需要上界约束，本文”40% DRS 初值”的方向正确但数值需修。
- 以上判据均需 ≥ 30 seed 与 95% CI，目前为设计提案，**[RESULT NEEDED]**。

5 结论

P4 回答了”去没去过”，P6 回答了”看懂没看懂”，本文把两件事缝成一个飞轮：BRS 负责”把地图铺满”，DRS 负责”把看不懂的方向照穿”。这是对 RSIAgent”广后深”策略的 UDOS 化校正——借它的结

构，不借它的性能承诺；把”任务难度之深”校正为”可辨识性之深”。两阶段共享记忆体、由覆盖边际与可辨识性边际交替驱动，是一个**设计提案·待实施**的规格，其成立与否由 F18-a/b 在受控实验里裁决。

广度决定你见过多少世界，深度决定你看懂了多少见过的世界。只广不深，盲区会被你反复路过、永远路过。

参考文献

经典主动学习与子模

1. Krause, A., & Golovin, D. (2014). Submodular Function Maximization. In Tractability: Practical Approaches to Hard Problems. Cambridge University Press. (子模贪心 (1-1/e) 近似的经典依据)
2. MacKay, D. J. C. (1992). Information-Based Objective Functions for Active Data Selection. Neural Computation, 4(4), 590–604. (信息增益/Fisher 主动采样的源头)

2026 前沿材料 (存在性已于 2026-09-21 联网核验；性能数字为论文/媒体报告，未独立复核)

1. Zhu, S., et al. (2026). RSIAgent: Autonomous Exploration for Recursive Self-improvement in New Environments. arXiv:2609.15364. (curriculum/actor/verifier 三角色，BRS+DRS 广后深记忆构建)

UDOS 论文卷 (本系列，证据等级随文标注)

1. UDOS v7.5.0 论文卷：P4 《覆盖度感知的数据飞轮》(coverage-aware 主动采集)、P6 《隐藏动力学参数的可观测性与可辨识性实证》(加速度标量 skill 约 -0.508, 单 seed, cpu-proxy)、P9 《Agent 军团的质量饱和律与同质化扩招失效边界》($mse(k)=a+b/k$, cpu-proto)、P10 《TransferBundle 交接信息损失的可测量化》。
2. UDOS v7.6.0 论文卷：P33 《v7.6.0 架构总纲：八项结构变更规格与兼容路径》(BRS+DRS 作为第 3 项结构变更统一登记)。

证据纪律与复现说明

- 本文为**架构设计论文**，无新增实验；BRS/DRS 的目标函数、60/40 初值、 τ_{cov} 阈值均为设计参数，实际数值标定为 [RESULT NEEDED]，禁止把预期收益写成实测。
- 引用 RSIAgent 仅取其 BRS/DRS 策略结构；其”开源超闭源”性能结论为论文/媒体报告，未独立复核，不作为本文论据。
- P6 加速度标量 skill ≈ -0.508 为单 seed 试点 (cpu-proxy)，本文仅回指、不重算；投稿前须补 ≥ 30 seed 与 95% CI。
- 两阶段飞轮的因果主张 (F18-a/b) 为可事后记分的设计预测，非已确立结论。